绝密★启用前

2026 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 A

【解】 【考点】多元函数微分学：隐函数求导

【思路】对原方程分别求偏导，注意把 z 看作复合函数.

第一步，记 $E = e^{y+az} > 0$.对 x 求偏导时 y 不变，由链式法则得 $1 - az_x = aEz_x$，即 $a(1+E)z_x = 1$，所以 $z_x = \dfrac{1}{[a(1+E)]}$.这里 $a \neq 0$ 且 $1+E > 0$，可以相除.

第二步，对 y 求偏导时 x 不变，得 $-az_y = E(1+az_y)$，整理为 $a(1+E)z_y = -E$，故 $z_y = -\dfrac{E}{[a(1+E)]}$.指数函数的内层对 y 的导数是 $1+az_y$，其中的 1 不能漏掉.

第三步，两式相减：$z_x - z_y = \dfrac{(1+E)}{[a(1+E)]} = \dfrac{1}{a}$.因此正确选项为 A.

第 2 题

【答案】 D

【解】 【考点】无穷级数：幂级数的收敛域

【思路】按 n 的奇偶性比较，并单独检查端点.

第一步，记 $c_n = [\dfrac{(3+(-1)^n)}{4}]^n$.当 n 为偶数时 $c_n = 1$，当 n 为奇数时 $c_n = 2^{-n}$.因此 $0 < c_n \leq 1$.

第二步，若 $|x| < 1$，则 $0 \leq c_n x^{2n} \leq |x|^{2n}$，右侧是公比 $|x|^2 < 1$ 的几何级数通项，由比较判别法知原级数收敛.

第三步，若 $|x| > 1$，取偶数下标 $n = 2k$，原级数通项为 x^{4k}，不趋于零，所以发散.在 $x = 1$ 与 $x = -1$ 处，偶数下标通项均为 1，仍不趋于零.

综上，收敛域为 $(-1, 1)$，选 D.这里幂为 $2n$，但不能只看奇数下标项而遗漏系数恒为 1 的偶数下标项.

第 3 题

【答案】 C

【解】 【考点】一元函数微分学：极值与凹凸性

【思路】充分条件与必要条件分别判断；凹函数的弦斜率用定义证明.

先判断 C.按本题和大纲的约定，“图形是凹的”对应 $f'' > 0$ 的形状.任取 $-1 \leq x_1 < x_2 < 1$，令 $t = \dfrac{(1-x_2)}{(1-x_1)}$，则 $0 < t < 1$ 且 $x_2 = tx_1 + (1-t)$.由凹形图像位于弦的下方，$f(x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(1)$.

移项并利用 $1-x_2=t(1-x_1)$，可得 $\dfrac{[f(1)-f(x_2)]}{(1-x_2)}\geq\dfrac{[f(1)-f(x_1)]}{(1-x_1)}$.这恰为题中的差商单调递增，故 C 正确；证明不要求额外假设函数二阶可导.

A 错在没有约束 $f(0)$.例如取 $f(x)=x^2$ $(x\neq0)$、$f(0)=1$，两侧分别递减、递增，但 0 处不是极小值.

B 将局部极小误认为两侧必然单调.例如 $f(0)=0$、$f(x)=x^2[2+\sin(\dfrac{1}{x})]$ $(x\neq0)$，有 $f(x)>0=f(0)$，但导数 $4x+2x\sin(\dfrac{1}{x})-\cos(\dfrac{1}{x})$ 在任意小的两侧邻域都反复变号，因此不满足所说的单调性.

D 是错误的逆推.取 $f(x)=(x-1)e^{2x}$，则题中差商等于严格递增的 e^{2x}，而 $f''(x)=4xe^{2x}$ 在 0 两侧变号，图形不在整个区间保持凹形.因此选 C.

第 4 题

【答案】 C

【解】 【考点】多元函数积分学：三重积分与球面坐标

【思路】先由曲面确定积分区域，再写球面坐标的体积元.

第一步，半球 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 对应半径 2 的球面上半部，圆锥为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$.两曲面围成的区域位于球内、圆锥上方.

第二步，采用 $x=r\sin\varphi\cos\theta$、$y=r\sin\varphi\sin\theta$、$z=r\cos\varphi$.球内给出 $0\leq r\leq2$；圆锥上方给出 $r\cos\varphi\geq r\sin\varphi$，故 $0\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{4}$；绕 z 轴一周给出 $0\leq\theta\leq2\pi$.

第三步，$x^2+y^2+z^2=r^2$，并且 $dV=r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta$.所以所求为 $\displaystyle\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2f(r^2)r^2\sin\varphi\,dr$，选 C.

若使用柱面坐标，径向上界应为两曲面交线的 $\sqrt{2}$，且 z 的下界为圆锥而不是 0；这可用来核对其余选项.

第 5 题

【答案】 B

【解】 【考点】线性代数：初等矩阵、逆矩阵与伴随矩阵

【思路】将换行操作逆向恢复，并区分逆矩阵与伴随矩阵.

第一步，置换矩阵的每行、每列恰有一个 1，其余均为 0，因此各列互相正交且长度为 1，得到 $A^TA=I$.故 $A^{-1}=A^T$.转置后仍满足每行、每列恰有一个 1，所以逆矩阵仍是置换矩阵，B 正确.

第二步，一次互换两行会使行列式变号，故置换矩阵满足 $|A|=1$ 或 -1.伴随矩阵公式给出 $A^*=|A|A^{-1}$，符号随置换改变，不能恒有 $A^{-1}=A^*$ 或 $A^{-1}=-A^*$.

例如二阶交换矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 的行列式为 -1，伴随矩阵为 $-A$，已经不是置换矩阵；而 $A=I$ 又否定恒等式 $A^{-1}=-A^*$.因此选 B.

第 6 题

【答案】 A

【解】 【考点】线性代数：线性表示与非齐次线性方程组

【思路】把列向量的线性表示写成矩阵乘法，再传递方程的解.

第一步，A 的每一列都能由 B 的列线性表示，把这些表示系数依次排列为矩阵 C，便有 $A=BC$.

第二步，若 $Ax_0=\beta$，则 $B(Cx_0)=\beta$.因此 Cx_0 就是方程 $Bx=\beta$ 的一个解，A 正确.

第三步，反向不能推导.取 $A=O,B=I,\beta\neq 0$，满足列表示条件，但 $Bx=\beta$ 有解而 $Ax=\beta$ 无解，所以 C 错误.

转置后的列表示关系也不由原条件保证.取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，两者列向量组相互可表示；但 A^Tx 只能落在第一坐标轴，B^Tx 只能落在第二坐标轴.分别令 $\beta=(1,0)^T$、$(0,1)^T$，即可否定 B、D.故选 A.

第 7 题

【答案】 B

【解】 【考点】线性代数：二次型的正交标准形

【思路】求实对称矩阵特征值，并检查退化曲面的实性.

第一步，二次型矩阵为 $M=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$.因为 $M=(a-2)I+2\mathbf{1}\mathbf{1}^T$，沿 $\mathbf{1}=(1,1,1)^T$ 方向的特征值为 $a+4$；与它垂直的二维平面内，特征值均为 $a-2$.

第二步，经正交变换可写为 $(a+4)y_3^2+(a-2)(y_1^2+y_2^2)=-1$.表示圆柱面时必须有一个自由坐标，所以应先检查出现零特征值的 $a=-4$ 或 $a=2$.

当 $a=-4$ 时，方程为 $-6y_1^2-6y_2^2=-1$，即 $y_1^2+y_2^2=\dfrac{1}{6}$，而 y_3 任意，确为圆柱面.当 $a=2$ 时，方程为 $6y_3^2=-1$，无实点，应舍去.

因此 $a=-4$，正交标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$，选 B.二次型的秩为 2，不能将规范形误写成三个负平方项.

第 8 题

【答案】 C

【解】 【考点】概率论：数学期望与方差

【思路】用二阶原点矩等于方差加均值平方.

第一步，由 $X\sim N(1,2)$ 得 $EX=1,DX=2$.此记法的第二个参数是方差，不是标准差.

第二步，$f(t)=E[(X+t)^2]=D(X+t)+[E(X+t)]^2=2+(1+t)^2$.其中 t 为常数，平移不改变方差.

第三步，平方项非负且仅在 $t=-1$ 时为 0.因此最小值点为 -1，最小值为 2，选 C.

第 9 题

【答案】 A

【解】 【考点】概率论：分布函数与随机变量数字特征

【思路】先确定 a 的符号，再识别所对应的线性变换.

第一步，分布函数应随自变量不减，并满足两端极限分别为 0、1.如果 $a<0$，则 $F(ay+b)$ 在 $y\to+\infty$ 时趋于 0；若 $a=0$，它为常数.两者都不合要求，因此 $a>0$.

第二步，此时 $P\{\dfrac{(X-b)}{a}\le y\}=P\{X\le ay+b\}=F(ay+b)$，故 Y 与 $\dfrac{(X-b)}{a}$ 同分布.

第三步，$EY=\dfrac{(\mu-b)}{a}=0$，得 $b=\mu$；$DY=\dfrac{\sigma^2}{a^2}=1$，结合 $a>0$ 得 $a=\sigma$.因此选 A.不能把分布函数内部的系数误认成随机变量变换的系数.

第 10 题

【答案】 D

【解】 【考点】概率论：离散分布与条件概率

【思路】先计算尾概率，再通分比较条件概率.

第一步，对整数 $r\ge 0$，利用两个等比级数求和：$S(r)=P(X>r)=\displaystyle\sum_{j=r+1}^{\infty}(2^{-j-1}+3^{-j})$

$=2^{-r-1}+\dfrac{1}{2}3^{-r}$.因此 $S(r)=\dfrac{1}{2}(2^{-r}+3^{-r})$，特别地 $S(0)=1$.

第二步，因 $\{X>m+n\}\subset\{X>m\}$，有 $P(X>m+n\mid X>m)=\dfrac{S(m+n)}{S(m)}$，其中 $S(m)>0$.

第三步，比较该式与 $P(X>n)=S(n)$，只需比较 $S(m+n)$ 与 $S(m)S(n)$.展开得

$S(m+n)-S(m)S(n)=\dfrac{1}{4}(2^{-m}-3^{-m})(2^{-n}-3^{-n})$.

由于 m、n 都是正整数，两个括号均为正，所以条件尾概率严格大于 $P(X>n)$，选 D.该分布是两项几何型概率的混合，不能直接套单个几何分布的无记忆性.

填空题

第 11 题

【答案】 $1+z$.

【解】 【考点】多元函数积分学：向量积与散度

【思路】先求叉积各分量，再按定义求散度.

第一步，$\vec{F}=(0,x,z)\times(y,0,1)=(x,yz,-xy)$.例如第二分量为 $zy-0=yz$，注意叉积的排列次序.

第二步，散度定义为三个对应偏导数之和：$\operatorname{div}\vec{F}=\dfrac{\partial x}{\partial x}+\dfrac{\partial(yz)}{\partial y}+\dfrac{\partial(-xy)}{\partial z}$.

分别计算得到 $1+z+0=1+z$.所以填 $1+z$；求最后一项偏导时 x、y 均视为常量.

第 12 题

【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】 【考点】一元函数微分学：未定式极限与泰勒公式

【思路】先通分消去一阶项，再保留二阶项.

第一步，原式为 $\frac{[\sin x-\ln(1+x)]}{(x\sin x)}$，当 $x\to 0$ 时分子、分母同时趋于 0.

第二步，在 0 附近，$\sin x=x+o(x^2)$，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，故分子为 $\frac{x^2}{2}+o(x^2)$；由 $\sin x\sim x$，分母为 $x^2+o(x^2)$.两式相除，极限为 $\frac{1}{2}$.

也可核对为 $\frac{[\sin x-x]}{(x\sin x)}+\frac{[x-\ln(1+x)]}{(x\sin x)}$.第一项趋于 0；第二项用洛必达法则，导数之比为 $\frac{[\frac{x}{(1+x)}]}{[\sin x+x\cos x]}$，再除以 x 即得 $\frac{1}{2}$.因此答案为 $\frac{1}{2}$.

第 13 题

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

【解】 【考点】一元函数微分学：参数方程的二阶导数

【思路】二阶求导仍需除以 dx/dt，不能直接用 y"/x".

第一步，$x_t=4\sin t\cos t=2\sin 2t$，$x_{tt}=4\cos 2t$；$y_t=1-\sin t$，$y_{tt}=-\cos t$.因 $0<t<\frac{\pi}{2}$，有 $x_t>0$.

第二步，$\frac{dy}{dx}=\frac{y_t}{x_t}$，所以 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{1}{x_t})\,d(\frac{y_t}{x_t})}{dt}=\frac{(y_{tt}x_t-y_tx_{tt})}{x_t^3}$.

第三步，在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处，$x_t=2,x_{tt}=0,y_{tt}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.代入得 $\frac{[(-\frac{\sqrt{2}}{2})\times 2]}{2^3}=-\frac{\sqrt{2}}{8}$，故填 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

第 14 题

【答案】 $2\ln 2$.

【解】 【考点】一元函数积分学：反常积分与分部积分

【思路】先用有限上限计算，再取极限.

第一步，令 $I_R=\int_1^R\ln(1+x)x^{-2}\,dx$.分部积分取 $u=\ln(1+x),dv=x^{-2}dx$，则 $du=\frac{dx}{(1+x)},v=-\frac{1}{x}$.

因此 $I_R=[-\frac{\ln(1+x)}{x}]_1^R+\int_1^R\frac{dx}{[x(1+x)]}$.利用 $\frac{1}{[x(1+x)]}=\frac{1}{x}-\frac{1}{(1+x)}$，得到 $I_R=2\ln 2-\frac{\ln(1+R)}{R}+\ln[\frac{R}{(1+R)}]$.

第二步，当 $R\to+\infty$ 时，$\dfrac{\ln(1+R)}{R}\to 0$，$\ln[\dfrac{R}{(1+R)}]\to 0$.所以积分收敛，且值为 $2\ln 2$.反常积分的边界必须通过极限处理.

第 15 题

【答案】 $a<0$.

【解】 【考点】线性代数：特征值与参数比较

【思路】分别求特征多项式，再比较最大的实特征值.

第一步，A 为分块下三角矩阵，故 $|\lambda I-A|=(\lambda-1)[(\lambda-a)^2-4]$，特征值为 $1,a-2,a+2$.所以 $m(A)=\max(1,a+2)$.

第二步，对 B 按行列式展开并整理，可得 $|\lambda I-B|=(\lambda-2)[(\lambda-a)^2-1]$，三个实特征值为 $2,a-1,a+1$，故 $m(B)=\max(2,a+1)$.

第三步，若 $a<0$，则 $1<2$ 且 $a+2<2$，所以 $m(A)<2\le m(B)$.若 $a\ge 0$，有 $m(A)=a+2\ge 2$，同时 $a+2>a+1$，因而 $m(A)\ge m(B)$，不满足严格不等式.

综上，参数范围为 $a<0$.特别地 $a=0$ 时两者最大值均为 2，应排除.

第 16 题

【答案】 4.

【解】 【考点】概率论：泊松分布、独立性与数学期望

【思路】利用独立的 X 与 Y-X，而不是误认为 X 与 Y 独立.

第一步，记 $Z=Y-X$，则 $Y=X+Z$.由题设 X 与 Z 独立，得到 $E(XZ)=EX\,EZ$.又 $EX=DX=1,EY=3$，所以 $EZ=EY-EX=2$.

第二步，由 $DX=EX^2-(EX)^2$，有 $EX^2=1+1=2$.因此 $E(XY)=E[X(X+Z)]=EX^2+E(XZ)=2+1\times 2=4$.

故填 4.直接写成 $EX\,EY=3$ 是错误的，因为题目没有说 X、Y 独立.

解答题

第 17 题

【答案】 极大值$f\,(-2,0)=8e^{-2}$.

【解】 【考点】多元函数微分学：二元函数极值

【思路】先求驻点，再用二阶偏导数判别，必要时看附近增减.

第一步，$f_x=e^x(2x^2+4x-y^2)$，$f_y=-2ye^x$.由于 $e^x>0$，由 $f_y=0$ 得 y=0；代入 $f_x=0$ 得 $2x(x+2)=0$.驻点仅有 $(0,0)$ 与 $(-2,0)$.

第二步，计算 $f_{xx}=e^x(2x^2+8x+4-y^2)$，$f_{xy}=-2ye^x$，$f_{yy}=-2e^x$.记驻点处 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$，用判别式 $AC-B^2$.

在 $(0,0)$ 处，$A=4,B=0,C=-2$，故 $AC-B^2=-8<0$，不是极值点.也可直接核对：沿 y=0 时 $f(x,0)>0=f(0,0)$，沿 x=0 时 $f(0,y)<0$，附近同时有更大、更小的值.

在 $(-2,0)$ 处，$A=-4e^{-2}, B=0, C=-2e^{-2}$，故 $AC-B^2=8e^{-4}>0$ 且 A<0，是极大值点，极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$.由于函数处处可微，极值点必为驻点，已无其他候选点，所以不存在极小值.

第 18 题

【答案】 （1）$\dfrac{(f''(u)-f(u))}{u}=C$ 为常数；（2）$f(u)=-e^{u-1}+e^{1-u}+u$.

【解】 【考点】多元积分学与常微分方程：全微分条件、二阶线性方程

【思路】利用混合偏导相等得到恒等式，再解初值问题.

第一步，记 $P=\dfrac{f(xy)}{(x^2y)}$、$Q=\dfrac{f''(xy)}{(xy^2)}$.由 $dF=Pdx+Qdy$ 及题给的连续性，可用必要条件 $P_y=Q_x$.令 u=xy>0，直接求导得 $P_y=\dfrac{[uf'(u)-f(u)]}{(x^2y^2)}$，$Q_x=\dfrac{[uf^{(3)}(u)-f''(u)]}{(x^2y^2)}$.

第二步，约去非零的分母，整理为 $u[f^{(3)}(u)-f'(u)]-[f''(u)-f(u)]=0$.而 $\{\dfrac{[f''(u)-f(u)]}{u}\}'$ 正好是该式除以 u^2，故导数恒为零.因 $(0,+\infty)$ 为区间，所以 $\dfrac{[f''(u)-f(u)]}{u}=C$，第一问得证.

第三步，将 u=1 的初值代入，$C=f''(1)-f(1)=-1$，所以 $f''-f=-u$.对应齐次方程特征根为 ±1；试取非齐次特解 f=u，确有 $f''-f=-u$.因此通解为 $f(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}+u$.

第四步，由 $f(1)=1$ 得 $C_1e+C_2e^{-1}=0$，由 $f'(1)=-1$ 得 $C_1e-C_2e^{-1}=-2$.相加、相减得 $C_1=-e^{-1}, C_2=e$.于是 $f(u)=-e^{u-1}+e^{1-u}+u$ $(u>0)$.代回可核对 $f''(1)=0$，三个初值全部满足.

第 19 题

【答案】 $\sqrt{3}\pi-\dfrac{1}{4}$.

【解】 【考点】多元函数积分学：格林公式与曲线积分

【思路】用直径补成闭曲线，统一方向，再减去补线积分.

第一步，将 B 到 A 的直线段记为 L_0，它在 y=x 上，参数为 $x:t=\dfrac{1}{2}\to-\dfrac{1}{2}$.L 按逆时针从 A 到 B，故 $L+L_0$ 是半椭圆区域的正向边界.

第二步，记 $P=e^{x^2}\sin x-2xy$、$Q=6x-x^2-y\cos^4 y$.有 $P_y=-2x$、$Q_x=6-2x$，所以 $Q_x-P_y=6$.椭圆两半轴为 1 与 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，半椭圆面积为 $\dfrac{\pi}{(2\sqrt{3})}$.由格林公式，闭曲线积分等于 $6\times\dfrac{\pi}{(2\sqrt{3})}=\sqrt{3}\pi$.

第三步，在 L_0 上 y=x 且 dy=dx，因此补线积分为 $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}}[e^{x^2}\sin x-x\cos^4 x+6x-3x^2]dx$.

其中前三个奇函数项在对称区间的积分均为 0，余下 $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}}-3x^2dx=\frac{1}{4}$.

第四步，$I+\frac{1}{4}=\sqrt{3}\pi$，故 $I=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$.补线方向是 B 到 A，若颠倒方向会使最后常数项符号出错.

第 20 题

【答案】 $a>0$，且存在 $\xi\in(-1,1)$ 满足 $F''(\xi)=0$.

【解】 【考点】一元函数微积分：定积分性质与拉格朗日中值定理

【思路】将目标化为割线斜率，再用零积分构造对称区间.

第一步，题设总积分为 0，所以 $\int_{-1}^{0}f(t)dt=-a$.代换 t=-s 得 $\int_{0}^{1}f(-s)ds=-a$，因此 $2a=\int_{0}^{1}[f(s)-f(-s)]ds$.对 s>0，严格递增性给出 $f(s)>f(-s)$，且可导保证连续，故该正函数的积分大于 0，从而 a>0.

第二步，由积分上限函数求导，$F'(x)=f(x)-2ax$，$F''(x)=f'(x)-2a$.因此只需找到 $\xi\in(-1,1)$ 使 $f'(\xi)=2a$.

第三步，令 $h(t)=f(t)-f(-t)-4at$.它在 $[0,1]$ 连续，并且 $\int_{0}^{1}h(t)dt=2a-4a\int_{0}^{1}t\,dt=0$.若 h 在 $(0,1)$ 无零点，连续性使它在该区间始终严格同号，则其积分不可能为 0.因此存在 $c\in(0,1)$ 使 $h(c)=0$.

第四步，由 $f(c)-f(-c)=4ac$，在 $[-c,c]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(-c,c)\subset(-1,1)$，使 $f'(\xi)=\frac{[f(c)-f(-c)]}{(2c)}=2a$.故 $F''(\xi)=0$.此证明只用题设的可导性，不额外要求 f' 连续.

第 21 题

【答案】 （1）前两向量构成极大线性无关组；　（2）$H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，

$$A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}.$$

【解】 【考点】线性代数：极大无关组、矩阵乘法与方阵幂

【思路】先做满秩分解，将四阶矩阵的幂转化为二阶矩阵的幂.

第一步，若 $s\alpha_1+t\alpha_2=0$，看第二个分量得 −t=0，再看第一个分量得 s+t=0，所以 s=t=0.故 α_1,α_2 线性无关.另一方面，逐分量计算可得 $\alpha_3=\alpha_2-\alpha_1$、$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$.因此其余向量都能由这两个向量表示，它们构成极大线性无关组.

第二步，将四列的表示系数依次排列，得 $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，于是 A=GH.直接计算 $HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$.

第三步，利用结合律，对正整数 m 有 $(GH)^m=G(HG)^{m-1}H$.令 $N=\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}$，则 HG=I+N 且 $N^2=O$.由二项式展开或归纳法，$(I+N)^9=I+9N=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$.

第四步，先算 $(I+9N)H=\begin{pmatrix}1&-9&-10&10\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，再左乘 G，得到 $A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.可逐列用两向量的线性组合复算；第一行第二列为 -8.

第 22 题

【答案】 (1) (i) $f_T(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t>0\\ 0 & t\leqslant 0\end{cases}$，(ii) $a=n$，$D\widehat{\theta}=\theta^2$；(2) $\widehat{\theta}_1=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)\,t_k\right]$.

【解】 【考点】概率论与数理统计：指数分布、无偏估计与最大似然估计

【思路】最小寿命用生存概率；参数估计直接对对数似然求导.

第一问 (i).设各元件寿命为独立同分布的 $X_1,\ldots,X_n$.由于指数分布均值为 $\theta>0$，单个元件有 $P(X_i>t)=e^{-\frac{t}{\theta}}$ $(t\geq 0)$.第一个失效时刻为 $T=\min(X_1,\ldots,X_n)$，由独立性，$P(T>t)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i>t)=e^{-\frac{nt}{\theta}}$.

所以 $F_T(t)=1-e^{-\frac{nt}{\theta}}$ $(t>0)$，t 0 时为 0.求导得到 $f_T(t)=(\frac{n}{\theta})e^{-\frac{nt}{\theta}}$ $(t>0)$，其余为 0，即 T 的指数分布均值为 $\frac{\theta}{n}$.

第一问（ii).因此 $ET=\dfrac{\theta}{n}$，$DT=\dfrac{\theta^2}{n^2}$.无偏条件为 $E(aT)=\dfrac{a\theta}{n}=\theta$，对任意 $\theta>0$ 成立，所以 a=n.估计量为 $\widehat{\theta}=nT$，其方差为 $D(\widehat{\theta})=n^2DT=\theta^2$.

第二问.记 $S=\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k$.对观察到的正寿命数据有 S>0，给定的似然可写成 $L(\theta)=\theta^{-k}e^{-\frac{S}{\theta}}$.因对数严格递增，最大化 L 等价于最大化 $\ell(\theta)=-k\ln\theta-\dfrac{S}{\theta}$.

求导得 $\ell'(\theta)=-\dfrac{k}{\theta}+\dfrac{S}{\theta^2}=\dfrac{(S-k\theta)}{\theta^2}$.唯一驻点为 $\theta=\dfrac{S}{k}$；在它左侧导数为正、右侧为负，因此确为全局最大点.

所以最大似然估计值为 $\widehat{\theta}=\dfrac{[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k]}{k}$.这里未失效的 n−k 个元件已至少运行到 t_k，其贡献不能遗漏；k=n 时该式退化为通常的样本均值.